2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $z=\cos\theta+i\sin\theta$（i 为虚数单位），则 $z^2=-1$ 的 θ 值可能是（ ）

由复数的三角形式，

$$z^2=\cos 2\theta+i\sin 2\theta$$

要使 $z^2=-1$，必须有 $\cos 2\theta=-1$ 且 $\sin 2\theta=0$，即 $2\theta=(2k+1)\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因而 $\theta=\frac{2k+1}{2}\pi$. 四个选项中只有 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 满足条件，故选 D.

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

2. 已知集合 $M=\{-1,1\}$，$N=\left\{x\mid\frac{1}{2}<2^{x+1}<4,x\in\mathbb{Z}\right\}$，则 $M\cap N=$（ ）

因为底数 $2>1$，不等式

$$\frac{1}{2}<2^{x+1}<4$$

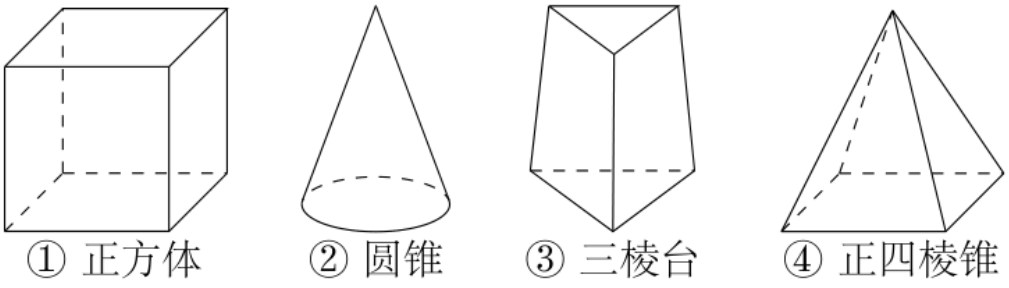
等价于 $2^{-1}<2^{x+1}<2^2$，所以 $-1<x+1<2$，即 $-2<x<1$. 又 $x\in\mathbb{Z}$，故 $N=\{-1,0\}$. 因此

$$M\cap N=\{-1,1\}\cap\{-1,0\}=\{-1\}$$

故选 B.

A. $\{-1,1\}$　　B. $\{-1\}$　　C. $\{0\}$　　D. $\{-1,0\}$

3. 下列几何体各自的三视图中，有且仅有两个视图相同的是



（ ）

正方体的三个视图均为正方形，三者都相同，不符合“有且仅有两个视图相同”. 圆锥的主视图和左视图均为全等的等腰三角形，而俯视图为圆形，所以恰有两个视图相同. 对三棱台，按图形的三个投影方向可得主视图、左视图为底边比例不同的梯形，俯视图为三角形，三者没有恰好两幅完全相同. 正四棱锥的主视图和左视图均为全等的等腰三角形，而俯视图为正方形，所以也恰有两个视图相同. 因而符合条件的是第 2 个和第 4 个几何体，故选 D.

A. “①”“②”　　B. “①”“③”　　C. “①”“④”　　D. “②”“④”

4. 设 $\alpha\in\left\{-1,1,\frac{1}{2},3\right\}$，则使函数 $y=x^\alpha$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ 且为奇函数的所有 α 值为（ ）

逐一考察集合中的指数：当 $\alpha=-1$ 时，$y=x^{-1}$ 在 $x=0$ 处无定义；当 $\alpha=\frac{1}{2}$ 时，定义域为 $[0,+\infty)$，二者都不满足定义域为 $\mathbb{R}$. 当 $\alpha=1$ 或 $\alpha=3$ 时，定义域均为 $\mathbb{R}$，且

$$(-x)^{\alpha}=-x^{\alpha}$$

因此所求 α 为 $1,3$，故选 A.

A. 1，3　　B. -1，1　　C. -1，3　　D. -1，1，3

5. 函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)+\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期和最大值分别为（ ）

利用和差化积公式，

$$y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2}-2x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{6}-2x\right)=2\sin\frac{\pi}{6}\cos 2x=\cos 2x$$

所以函数的最小正周期为 π，最大值为 1，故选 A.

A. $\pi,1$　　B. π，$\sqrt{2}$
C. 2π，1　　D. 2π，$\sqrt{2}$

6. 给出下列三个等式：$f(xy)=f(x)+f(y)$，$f(x+y)=f(x)f(y)$，$f(x+y)=\frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$. 下列函数中不满足其中任何一个等式的是（ ）

对 $f(x)=3^x$，有 $f(x+y)=3^{x+y}=3^x3^y=f(x)f(y)$，满足第二个等式. 对 $f(x)=\log_2 x$，在 x，$y>0$ 时有 $f(xy)=\log_2(xy)=\log_2 x+\log_2 y$，满足第一个等式. 对 $f(x)=\tan x$，在两边有定义且分母不为零时，由正切的和角公式满足第三个等式.

而 $f(x)=\sin x$ 不满足第一个等式，例如取 $x=y=\frac{\pi}{2}$，有 $\sin(xy)=\sin\frac{\pi^2}{4}\neq 2$；也不满足第二个等式，例如取 $x=y=\frac{\pi}{2}$，有 $\sin(x+y)=0\neq 1$；第三个等式是正切的和角公式，正弦函数也不满足，例如取 $x=y=\frac{\pi}{6}$，左边为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，右边为 $\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{4}}=\frac{4}{3}$. 因此选 B.

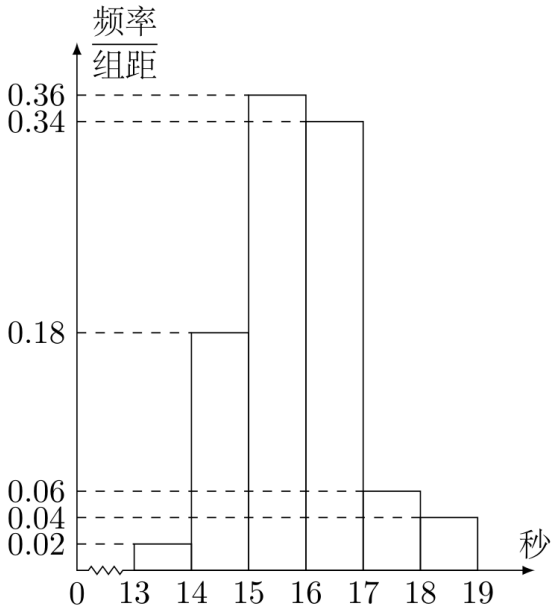
A. $f(x)=3^x$　　B. $f(x)=\sin x$
C. $f(x)=\log_2 x$　　D. $f(x)=\tan x$

7. 命题“对任意的 $x\in\mathbb{R}$，$x^3-x^2+1\leq 0$”的否定是（ ）

命题是“对任意 $x\in\mathbb{R}$，$x^3-x^2+1\leq 0$”. 全称命题的否定是存在一个取值使原不等式不成立，因此否定为“存在 $x\in\mathbb{R}$，$x^3-x^2+1>0$”，故选 C.

A. 不存在 $x\in\mathbb{R}$，$x^3-x^2+1\leq 0$
B. 存在 $x\in\mathbb{R}$，$x^3-x^2+1\leq 0$
C. 存在 $x\in\mathbb{R}$，$x^3-x^2+1>0$
D. 对任意的 $x\in\mathbb{R}$，$x^3-x^2+1>0$

8. 某班 50 名学生在一次百米测试中，成绩全部介于 13 秒 与 19 秒 之间，将测试结果按如下方式分成六组：第一组，成绩大于等于 13 秒 且小于 14 秒；第二组，成绩大于等于 14 秒 且小于 15 秒；…；第六组，成绩大于等于 18 秒 且小于 19 秒. 如图是按上述分组方法得到的频率分布直方图.



设成绩小于 17 秒 的学生人数占全班总人数的百分比为 x，成绩大于等于 15 秒 且小于 17 秒 的学生人数为 y，则从频率分布直方图中可分析出 x 和 y 分别为（ ）

由频率分布直方图读得六组的频率依次为 0.02，0.18，0.36，0.34，0.06，0.04，它们的组距均为 1 秒，故各柱高与对应频率相同. 成绩小于 17 秒 的频率为

$$x = 0.02 + 0.18 + 0.36 + 0.34 = 0.90$$

成绩在 $[15, 17)$ 秒内的频率为 $0.36 + 0.34 = 0.70$，所以人数为

$$y = 50 \times 0.70 = 35$$

故选 A.

A. 0.9，35　　B. 0.9，45　　C. 0.1，35　　D. 0.1，45

9. 下列各小题中，p 是 q 的充要条件的是（ ）

begin{circlelist} item p：$m < 2$ 或 $m > 6$；q：$y = x^2 + mx + m + 3$ 有两个不同的零点. item p：$\frac{f(-x)}{f(x)} = 1$；q：$y = f(x)$ 是偶函数. item p：$\cos\alpha = \cos\beta$；q：$\tan\alpha = \tan\beta$. item p：$A \cap B = A$；q：$complement_U B \subseteq complement_U A$. end{circlelist}

对第 1 小题，二次函数有两个不同的零点的充要条件是

$$\Delta = m^2 - 4(m + 3) > 0$$

即 $(m - 6)(m + 2) > 0$，所以 q 等价于 $m \leftarrow 2$ 或 $m > 6$. 原始文件第 1 小题的 p 印为 $m < 2$ 或 $m > 6$. 按这一字面条件，$q \Rightarrow p$，但取 $m = 0$ 时 p 成立而 $\Delta = -12 < 0$，故 $p\neg \Rightarrow q$，第 1 小题并非充要条件；公开同题版本将此处记为 $m \leftarrow 2$ 或 $m > 6$ 时，第 1 小题才成立.

第 2 小题中，若 p 成立，则分式有意义且等于 1，从而 $f(-x) = f(x)$，所以 $p \Rightarrow q$. 但 $q\neg \Rightarrow p$：例如 $f(x) = x^2$ 是偶函数，而 $x = 0$ 时 $\frac{f(-x)}{f(x)}$ 无意义，故第 2 小题不是充要条件. 第 3 小题也不等价：取 $\alpha = \frac{\pi}{3}$，$\beta = -\frac{\pi}{3}$，有 $\cos\alpha = \cos\beta$，但 $\tan\alpha \neq \tan\beta$. 另一方面取 $\alpha = 0$，$\beta = \pi$，有 $\tan\alpha = \tan\beta$，但 $\cos\alpha \neq \cos\beta$.

第 4 小题中，

$$A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$$

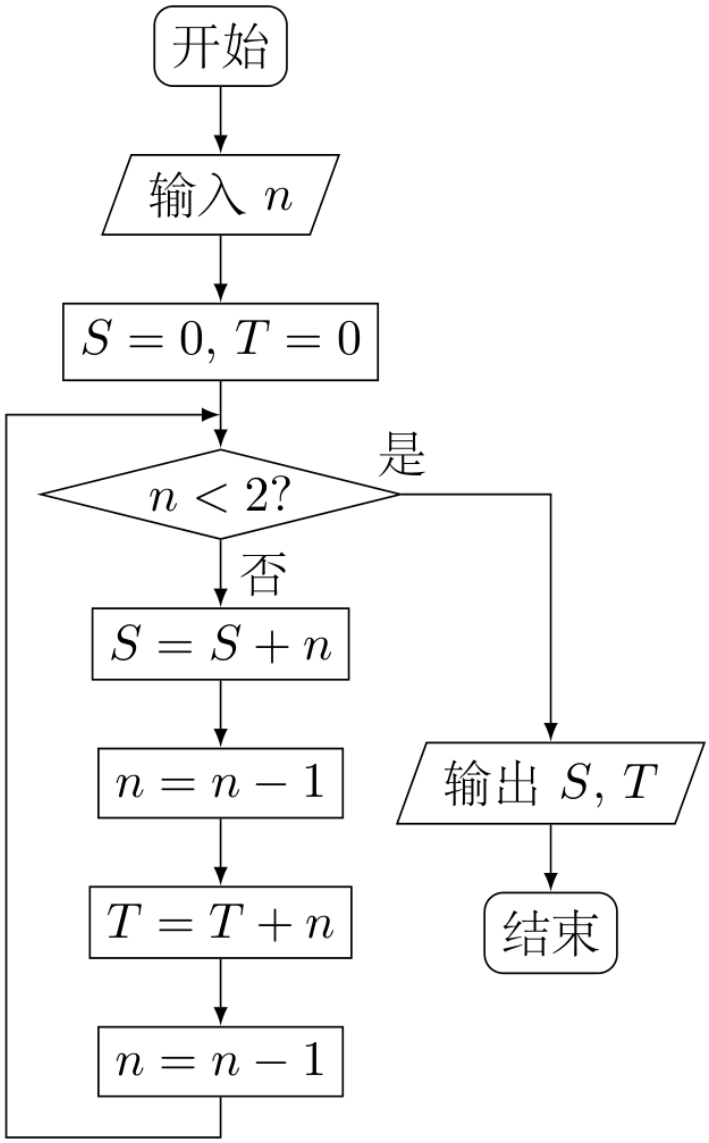
由补集的性质，

$$complement_U B \subseteq complement_U A \Leftrightarrow A \subseteq B$$

所以第 4 小题成立. 因而按公开同题版本的更正条件，成立的小题为第 1 和第 4 小题，答案为 D；但本卷原始文件清晰页第 1 小题印为 $m<2$ 或 $m>6$，按该字面条件仅第 4 小题成立，四个选项均不成立，题面、答案和公开同题资料存在印刷冲突，详见来源记录.

A. “①”“②”　　B. “②”“③”　　C. “③”“④”　　D. “①”“④”

10. 阅读如图的程序框图，若输入的 n 是 100，则输出的变量 S 和 T 的值依次是



FloatBarrier

（ ）

程序从 $S=T=0$、$n=100$ 开始. 每次循环先把当前偶数加入 S，再把减去 1 后的奇数加入 T，随后再把 n 减去 1. 当循环结束时，

$$S=2+4+\cdots+100=2(1+2+\cdots+50)=50\times 51=2550$$

$$T=1+3+\cdots+99=50^2=2500$$

因此输出 S，T 依次为 $2550, 2500$，故选 D.

A. 2500，2500　　B. 2550，2550　　C. 2500，2550　　D. 2550，2500

11. 在直角 $\triangle ABC$ 中，CD 是斜边 AB 上的高，则下列等式不成立的是（ ）

因为 $\triangle ABC$ 在 C 处为直角，故 $\overrightarrow{AC}perparrow(BC)$，且 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}$、$\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}$. 因此 $\overrightarrow{AC}cdotarrow(AB)=|\overrightarrow{AC}|^2$，$\overrightarrow{BA}cdotarrow(BC)=|\overrightarrow{BC}|^2$. 所以选项 A、B 成立.

令 $u=|AC|>0$、$v=|BC|>0$，取坐标 $C=(0,0)$、$A=(u,0)$、$B=(0,v)$. 斜边 AB 的方程为 $\frac{x}{u}+\frac{y}{v}=1$，从 C 向其作垂线所得垂足为

$$D\left(\frac{uv^2}{u^2+v^2},\frac{u^2v}{u^2+v^2}\right)$$

因此

$$\overrightarrow{AC}cdotarrow(CD)=(-u,0)cdotarrow(CD)=-\frac{u^2v^2}{u^2+v^2}<0$$

而 $|\overrightarrow{AB}|^2=u^2+v^2>0$，故选项 C 不成立. 又由直角三角形面积相等，

$$|CD|=\frac{uv}{\sqrt{u^2+v^2}}$$

从而

$$|\overrightarrow{CD}|^2=\frac{u^2v^2}{u^2+v^2}=\frac{\left(\overrightarrow{AC}\{\cdot\}\overrightarrow{AB}\right)\left(\overrightarrow{BA}cdotarrow(BC)\right)}{|\overrightarrow{AB}|^2}$$

选项 D 成立. 故选 C.

A. $|\overrightarrow{AC}|^2=\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}$
B. $|\overrightarrow{BC}|^2=\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}$
C. $|\overrightarrow{AB}|^2=\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CD}$
D. $|\overrightarrow{CD}|^2=\frac{\left(\overrightarrow{AC}\{\cdot\}\overrightarrow{AB}\right)\times\left(\overrightarrow{BA}cdotarrow(BC)\right)}{|\overrightarrow{AB}|^2}$

12. 位于坐标原点的一个质点 P 按下述规则移动：质点每次移动一个单位：移动的方向为向上或向右，并且向上，向右移动的概率都是 $\frac{1}{2}$. 质点 P 移动 5 次后位于点 $(2,3)$ 的概率为（ ）

每次移动只有“向上”和“向右”两种结果，且各次相互独立，单次概率均为 $\frac{1}{2}$. 从 $(0,0)$ 到 $(2,3)$ 共需向右移动 2 次、向上移动 3 次，恰好 5 次移动，因此只需在 5 个位置中选出 2 个位置向右. 有 C_5^2 条路径，每条路径的概率为 $\left(\frac{1}{2}\right)^5$. 所求概率为

$$C_5^2\left(\frac{1}{2}\right)^5$$

故选 B.

A. $\left(\frac{1}{2}\right)^5$
B. $C_5^2\left(\frac{1}{2}\right)^5$
C. $C_5^3\left(\frac{1}{2}\right)^3$
D. $C_5^2C_5^3\left(\frac{1}{2}\right)^5$

填空题

13. 设 O 是坐标原点，F 是抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点，A 是抛物线上的一点，$\overrightarrow{FA}$ 与 x 轴正向的夹角为 60°，则 $|\overrightarrow{OA}|$ 为_____{}.

抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$. 设 $A(x,y)$，因为向量 $\overrightarrow{FA}$ 与 x 轴正向的夹角为 60°，所以

$$y=\sqrt{3}\left(x-\frac{p}{2}\right)$$

令 $t=x-\frac{p}{2}$，则 $y=\sqrt{3}t$. 代入抛物线方程得 $3t^2=2p\left(t+\frac{p}{2}\right)$，$3t^2-2pt-p^2=0$. 解得 $t=p$ 或 $t=-\frac{p}{3}$. 由于 $\overrightarrow{FA}$ 指向与正向夹角为 60° 的射线，须有 $t>0$，故 $t=p$. 于是

$$A\left(\frac{3p}{2},\sqrt{3}p\right)$$

因此

$$|\overrightarrow{OA}|=\sqrt{\left(\frac{3p}{2}\right)^2+\left(\sqrt{3}p\right)^2}=\frac{\sqrt{21}}{2}p$$

14. 设 D 是不等式组 $begin\{cases\}x+2y\le 10,\backslash\ 2x+y\ge 3,\backslash\ 0\le x\le 4,\backslash\ y\ge 1end\{cases\}$ 表示的平面区域，则 D 中的点 $P(x,y)$ 到直线 $x+y=10$ 距离的最大值是_____{}.

由 $x\ge 0$、$y\ge 1$ 及 $2x+y\ge 3$，分两段估计 $x+y$：当 $0\le x\le 1$ 时，$y\ge 3-2x$，故 $x+y\ge 3-x\ge 2$；当 $x\ge 1$ 时，$x+y\ge x+1\ge 2$. 点 $(1,1)$ 满足全部约束，所以 $x+y$ 的最小值为 2.

另一方面，由 $x+2y\le 10$ 和 $y\ge 1$ 得 $x+y\le 10-y\le 9<10$. 因此区域内点到直线 $x+y=10$ 的距离为

$$d=\frac{10-x-y}{\sqrt{2}}$$

其最大值在 $x+y=2$ 时取得，故

$$d_{\max}=\frac{10-2}{\sqrt{2}}=4\sqrt{2}$$

15. 与直线 $x+y-2=0$ 和曲线 $x^2+y^2-12x-12y+54=0$ 都相切的半径最小的圆的标准方程是_____{}.

已知曲线化为

$$(x-6)^2+(y-6)^2=18$$

所以其圆心为 $O_1(6,6)$，半径为 $R=3\sqrt{2}$. 圆心到直线 $x+y-2=0$ 的距离为

$$d(O_1,l)=\frac{|6+6-2|}{\sqrt{2}}=5\sqrt{2}$$

设所求圆圆心为 P，半径为 r. 它与直线相切，所以 $d(P,l)=r$. 先考虑两圆外切，此时 $PO_1=R+r$. 若 P 与 O_1 位于直线两侧，则

$$PO_1\ge d(O_1,l)+d(P,l)=5\sqrt{2}+r>R+r$$

不可能外切；故二者在直线同侧，从而

$$PO_1\ge d(O_1,l)-d(P,l)=5\sqrt{2}-r$$

于是 $R+r\ge 5\sqrt{2}-r$，$r\ge\frac{5\sqrt{2}-3\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$. 若所求圆内切于已知圆，则它完全位于已知圆内，而已知圆到直线的最小距离为 $5\sqrt{2}-3\sqrt{2}=2\sqrt{2}>0$，不可能又与该直线相切；若已知圆内切于所求圆，则 $r>R=3\sqrt{2}>\sqrt{2}$. 因此所有情形均有 $r\ge slantsqrt(2)$.

取圆心 $P(2,2)$，则 $d(P,l)=\sqrt{2}$，且

$$PO_1=\sqrt{(6-2)^2+(6-2)^2}=4\sqrt{2}=R+\sqrt{2}$$

故该圆同时与直线和已知圆相切，并达到下界. 所求圆为

$$(x-2)^2+(y-2)^2=2$$

16. 函数 $y=\log_{a(x+3)}-1$（$a>0$，$a\ne 1$）的图象恒过定点 A，若点 A 在直线 $mx+ny+1=0$ 上，其中 $mn>0$，则 $\frac{1}{m}+\frac{2}{n}$ 的最小值为_____{}.

令 $x+3=1$，则 $x=-2$，且对任意允许的底数 a，都有 $y=\log_a 1-1=-1$. 所以定点为 $A(-2,-1)$. 代入直线方程得 $-2m-n+1=0$，$2m+n=1$. 由 $mn>0$ 及 $2m+n=1>0$，可知 $m>0$，$n>0$. 令 $u=2m$，则 $u>0$、$n>0$ 且 $u+n=1$. 因此

$$\frac{1}{m}+\frac{2}{n}=\frac{2}{u}+\frac{2}{n}=2\left(\frac{1}{u}+\frac{1}{n}\right)=\frac{2(u+n)}{un}=\frac{2}{un}$$

由 $u+n=1$ 得 $un\le\frac{1}{4}$，所以

$$\frac{1}{m}+\frac{2}{n}\ge 8$$

当 $u=n=\frac{1}{2}$，即 $m=\frac{1}{4}$，$n=\frac{1}{2}$ 时取等号，故最小值为 8.

解答题

17. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+3a_2+3^2a_3+\ldots+3^{n-1}a_n=\frac{n}{3}$，$n\in\mathbb{N}^*$.

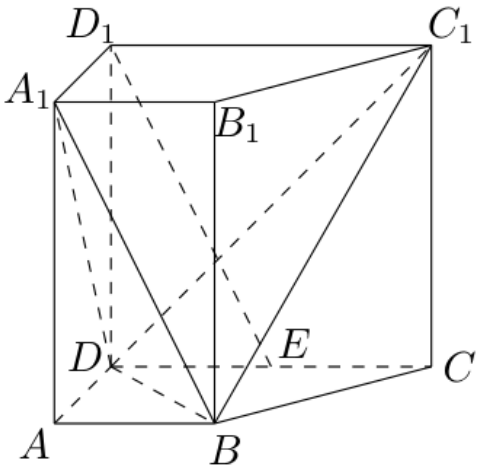
1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项；
2. (2) 设 $b_n=\frac{n}{a_n}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

18. 设 b 和 c 分别是先后抛掷一枚骰子得到的点数. 用随机变量 ξ 表示方程 $x^2+bx+c=0$ 实根的个数（重根按一个计）.

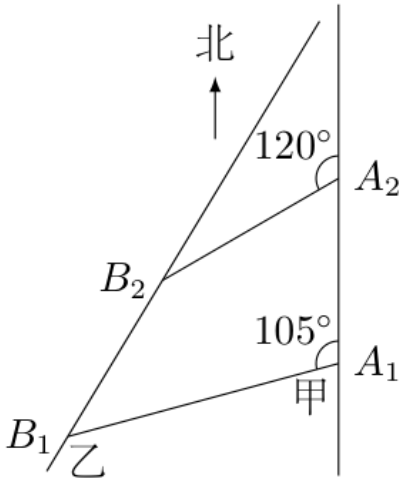
1. (1) 求方程 $x^2+bx+c=0$ 有实根的概率；
2. (2) 求 ξ 的分布列和数学期望；
3. (3) 求在先后两次出现的点数中有 5 的条件下，方程 $x^2+bx+c=0$ 有实根的概率.

19. 如图，在直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $DC=DD_1=2AD=2AB$，$AD\perp DC$，$AB\parallel DC$.

1. (1) 设 E 是线段 DC 的中点，求证：$D_1E\parallel$ 平面 A_1BD；
2. (2) 求二面角 A_1-BD-C_1 的余弦值.



20. 如图，甲船以每小时 $30\sqrt{2}$ 海里的速度向正北方向航行，乙船按固定方向匀速直线航行. 当甲船位于 A_1 处时，乙船位于甲船的北偏西 105° 方向的 B_1 处，此时两船相距 20 海里. 当甲船航行 20 分钟到达 A_2 处时，乙船航行到甲船的北偏西 120° 方向的 B_2 处，此时两船相距 $10\sqrt{2}$ 海里. 问乙船每小时航行多少海里.



21. 已知椭圆 C 的中心在坐标原点，焦点在 x 轴上，椭圆 C 上的点到焦点距离的最大值为 3，最小值为 1.

1. (1) 求椭圆 C 的标准方程；
2. (2) 若直线 $l: y = kx + m$ 与椭圆 C 相交于 A，B 两点（A，B 不是左右顶点），且以 AB 为直径的圆过椭圆 C 的右顶点，求证：直线 l 过定点，并求出该定点的坐标.

22. 设函数 $f(x) = x^2 + b\ln(x+1)$，其中 $b \neq 0$.

1. (1) 当 $b > \frac{1}{2}$ 时，判断函数 $f(x)$ 在定义域上的单调性；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 的极值点；
3. (3) 证明对任意的正整数 n，不等式 $\ln\left(\frac{1}{n}+1\right) > \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3}$ 都成立.